

机械制造技术

王青　李江雄　柯映林

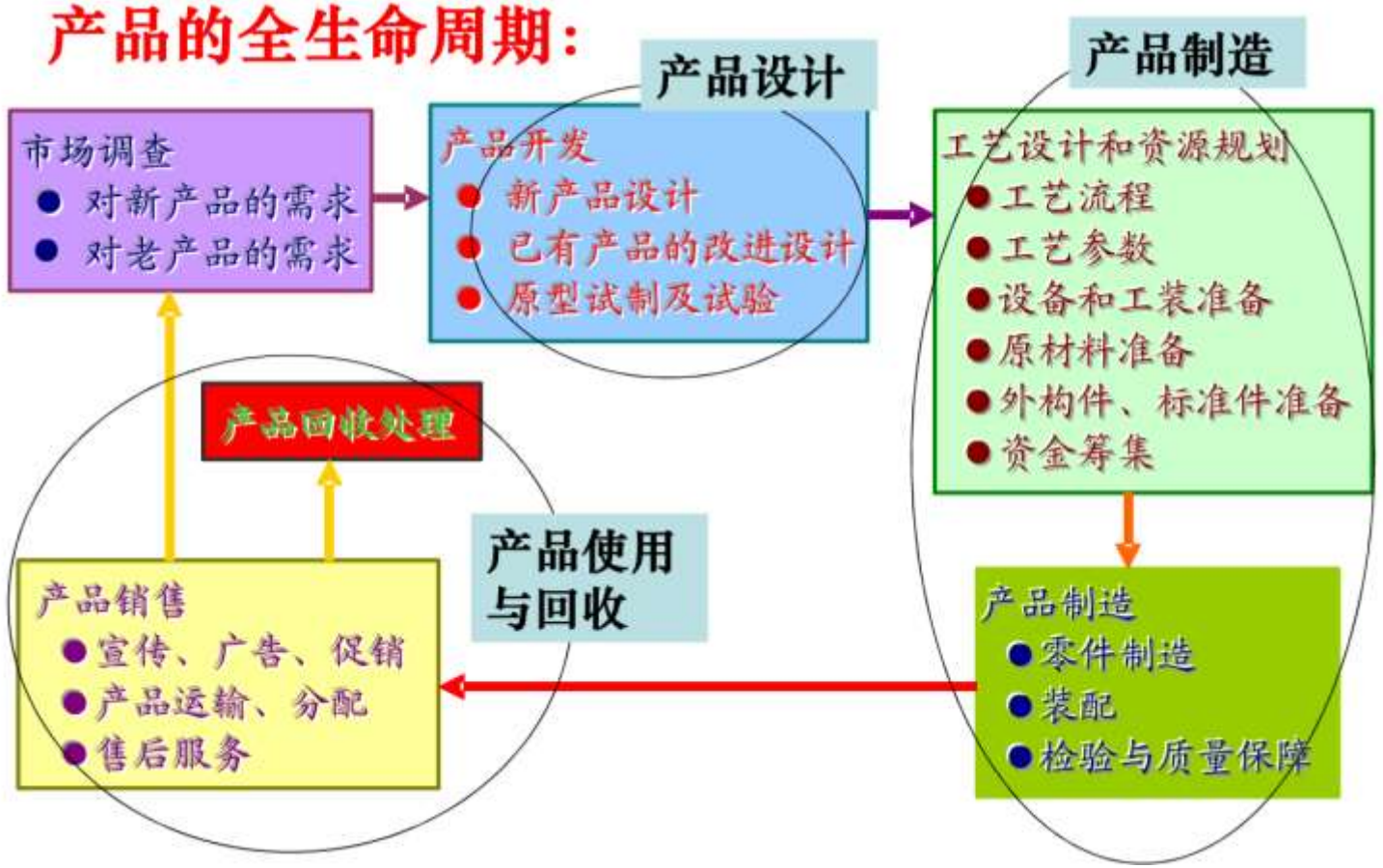
机械工程学院　航空制造工程研究所

紫金港校区 机械大楼开物苑教3-438室

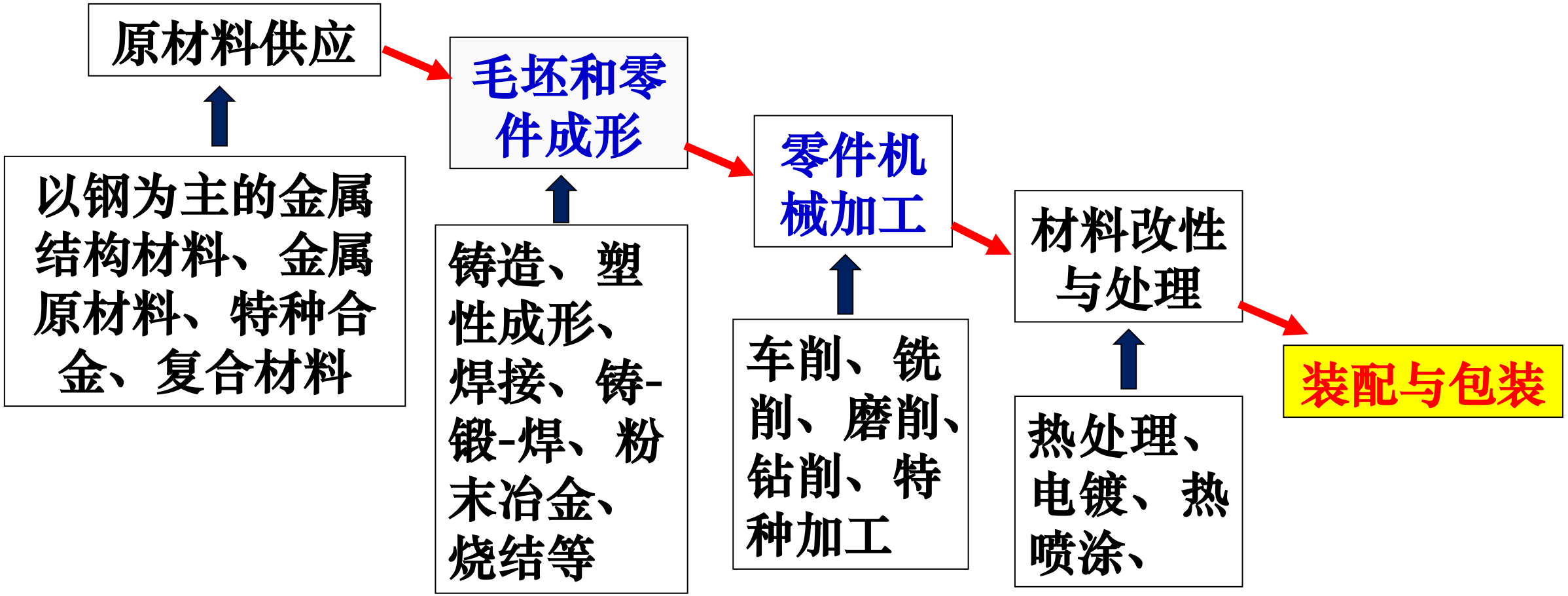
E-mail : wqing@zju.edu.cn

机械制造的定义

□**制造的定义：**用**物理或化学的方法改变原材料的几何形状、性质和外观**，制成零件以及将零件装配成产品的操作过程，通过这样的过程将**原材料**转变成具有使用值和更大经济价值的**产品**。



机械制造工艺与流程


原材料供应
以钢为主的金属结构材料、金属原材料、特种合金、复合材料
毛坯和零件成形
铸造、塑性成形、焊接、铸-锻-焊、粉末冶金、烧结等
零件机械加工
车削、铣削、磨削、钻削、特种加工
材料改性与处理
热处理、电镀、热喷涂、
装配与包装

课程信息

□ 课程简介：

课程内容

- 金属切削加工原理，包括：切削加工的基本概念、切削运动、切削变形区、切削力和切削热的来源和计算方法及其影响因素；
- 金属切削机床的运动分析；
- 机械制造工艺概念和内容，加工精度和加工误差的区别与影响因素、工件的定位与夹紧分析计算、机械加工工艺规程设计、定位误差、工艺尺寸链和装配尺寸链的概念和计算方法等。



- 以机械加工为中心；
- 金属切削原理是机械加工的理论基础；
- 机械加工工艺是机械加工质量的保证；
- 机床、刀具、夹具是机械加工的装备；
- 机床和刀具的制造与装配均需要工艺设计。

阐述现代制造工程中主要制造技术和制造工艺设计的基本原理！

课程信息

□ 课程简介：

课程目标

通过机械制造技术课程的学习，学生能够掌握现代制造工程中重要的工艺原理及制造工程设计的基本原理。

① 使学生能够解释金属切削的基本概念，正确绘制刀具的几何角度；描述切削变形、切削力和切削热的来源及其影响因素。

② 使学生能够系统分类常用的机械制造加工方法、加工原理及其设备，并根据产品制造的要求，正确选择合适的机械加工方法。

③ 系统解读机械制造质量的分析与控制方法，具备对如何提高机械制造产品的质量和改进加工方式提出建议的能力。

④ 使学生具备合理制订一般典型零件机械加工工艺文件的能力，掌握机械加工工艺规程和机械装配工艺规程的基本知识，并能够使用相关计算方法解决工艺装配问题。

课程内容

1 金属切削原理

- 金属切削基本概念 (了解基本概念)
- 金属切削基本规律 (了解基本规律)
- 金属切削基本规律的应用 (掌握规律的应用，学会分析与优化)

2 金属切削机床

- 金属切削机床基本原理 (了解基本概念)
- 机床结构与运动分析 (了解设计、学会分析)

3 机械制造工艺

- 机械制造工艺概念 (掌握基本概念)
- 定位误差与夹具 (学会误差分析，了解夹具)
- 机械制造质量 (学会分析)
- 零件加工工艺规程编制 (掌握工艺编制过程、内容)
- 装配工艺规程编制 (掌握装配工艺编制方法)

课程安排

1	绪论	Lecture 1	
2	金属切削的基本概念I	Lecture 2	HW#1
3	金属切削的基本概念II	Lecture 3	
4	金属切削的基本规律I	Lecture 4	HW#2
5	金属切削的基本规律II	Lecture 5	
6	金属切削机床与主传动运动分析	Lecture 6	HW#3
7	进给传动分析	Lecture 7	
8	定位与夹紧I	Lecture 8	
9	定位与夹紧II	Lecture 9	HW#4
10	机械加工精度	Lecture 10	
11	机械加工质量	Lecture 11	HW#5
12	机械加工工艺规程设计I	Lecture 12	
13	机械加工工艺规程设计II	Lecture 13	HW#6
14	装配方法与装配尺寸链	Lecture 14	HW#7 (不交)
15	尺寸链习题课	Lecture 15	
16	课程复习	Lecture 16	

上课信息

- **上课时间和地点：** 周二上午10:00–12:25， 周四上午8:00-9:35；紫金港北1-303
- **主讲教师：** 王青、李江雄、柯映林教授，航空制造工程研究所
- **课件:** 学在浙大（https://courses.zju.edu.cn）
- **教材:** 机械制造工程基础，汪延成，高等教育出版社，2023.
- **参考教材：**

① 机械制造工程原理（第3版），冯之敬，清华大学出版社，2015.

② 机械制造技术基础（第4版），卢秉恒，机械工业出版社，2018—首届全国教材一等奖

③ 机械制造技术基础（第2版），贾振元，科学出版社，2019—首届全国教材二等奖

④ 机械制造技术基础（第2版），巩亚东，科学出版社，2020—首届全国教材二等奖

课程特点与学习方法

□ 课程特点

- 内容多：3门课的内容
- 课时少：每周5学时，整个夏学期
- 重要性高：机械制造行业的基础
- 实践性强：

□ 教学方式

- 课堂学习：学习基本理论和方法 (教材、课件、作业)
- 生产实习：联系企业实际 (大三暑期)

□ 学习方法

- 课前要预习，尝试去理解
- 上课注意听，随手做笔记 (要点，不懂的问题)，不要看手机和电脑
- 课后要看书，独立做作业 (消化、扩展、整理)
- 考前要复习，争取好成绩

作业与考试

- 课后作业: 作业布置后的第1周，手写。

- 期末考试：闭卷

- 答疑时间：无正式答疑时间；如有疑问，请通过邮件 wqing@zju.edu.cn, or 到紫金港校区开物苑3-438室

- 成绩评定:
  - 6 次课后作业 40%
  - 1 次期末考试 60%

预祝大家快乐学习，成绩优异!

ME 58120540 机械制造技术

"I wish I could have made it more clear, and placed it before you more methodically. All I can say is, that I have done my best, and I am much obliged to you for your patience."

William Thomson (威廉•汤姆森), Lord Kelvin

Lecture to the Institution of Civil Engineers, London, Jan. 1883

Questions?

Contact: wqing@zju.edu.cn

第0章 绪 论

提 纲

- 制造的重要性
- 制造业与制造技术
- 机械制造技术的发展

1. 制造的重要性——东芝事件





- 1987.5.27，日本警视厅逮捕了日本东芝机械公司的铸造部部长和机床事业部副部长
- 起因：美海军的反潜系统可以在数百海里之外探测出前苏联潜艇在水下所发出的噪声，但突然探测不到了…
- 发现：苏方潜艇的噪声降为原来的1/10，美方只能在20海里以内才能探出其行踪
- 应对：美国需要投资200~400亿美元，改进其反潜系统

1. 制造的重要性——东芝事件

- **原因：** 1982.12~1983.6，日本东芝机械公司向前苏联出口了4台MBP-110S型大型数控铣床。

- **结局：** 1987.6.30，美国参议院通过一项“制裁东芝机械公司的法案”——违反巴黎统筹委员会协议！



1. 制造的重要性——东芝事件

□ 影响：

- 美国海军第一次丧失对苏联海军舰艇的水声探测优势，需额外花费巨额经费来改进其反潜系统；
- 东芝公司董事长和总经理被迫辞职，东芝公司被禁止3年内向美国出口任何产品。

大型龙门桥式数控车铣复合加工中心，两个旋转的工具刀头

✓ **装备制造业是国家工业发展的基石**，直接关系国家的工业生产能力，继而影响国家的经济实力和国际地位；

✓ **大型高精度数控加工设备是装备制造业中的重中之重！**



扩展阅读：1994年，中美黄海对峙事件！

中国潜艇震撼上线！ (qq.com)

1. 制造的重要性

- 毛坯通过什么样的工艺路线加工成合格零件——制造工艺方法
- 选择和研制什么样的机床、工艺和装备——机床工作原理
- 使用什么样的刀具——刀具的设计与制造
- 工件的装夹方法——定位原理
- 如何检测加工表面，包括精度和加工表面状态——机械加工表面质量
- 需要研究切削加工机理和切削加工过程中的现象——优化加工过程
- 零件加工完成后还要考虑机器的装配方法——装配工艺

这些就是这门课的学习内容!

提 纲

- 制造的重要性
- **制造业与制造技术**
- 机械制造技术的发展

2. 制造业与制造技术

□制造的发展对人类社会的发展产生本质影响

- 早期：通过人力、畜力、水力生产石头、陶瓷和金属制品
- 17世纪60年代，瓦特发明蒸汽机，开启第一次工业革命，工业化大生产开始——用机械能补充工人的体能（机械化）
- 18世纪中，麦克斯韦尔建立电磁场理论，电气化时代开始
- 20世纪初，福特汽车生产线、泰勒科学管理法，标志自动化时代到来（以大量生产为特征——Mass Production）
- 二战后，计算机、微电子技术、信息科学等的发展——制造业信息化
- 进入21世纪，制造技术向自动化、柔性化、集成化、智能化、精密化、清洁化的方向发展

制造业的发展基于强大的制造工程技术基础和制造科学基础

2. 制造业与制造技术

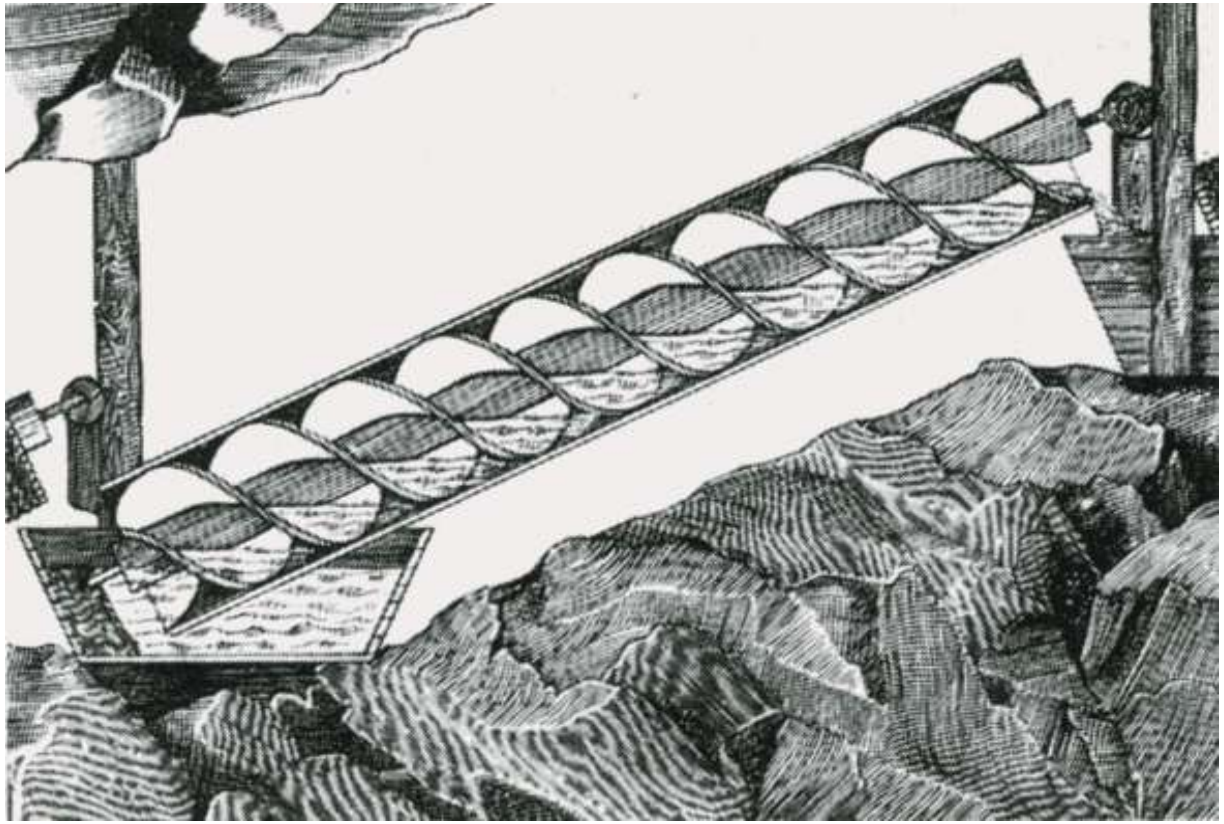
年份	项目	说明	年份	项目	说明
1775	汽缸镗床	英国威尔肯逊	1862	万能磨床	美国
1797	车床	英国茅兹雷	1864	外圆磨床	美国
1817	龙门刨床	英国	1870	螺纹加工自动机床	美国
1818	卧式铣床	美国惠特尼	1895	滚齿机	美国
1818	机械式的仿形车	英国美国布兰查德	1900	拉床	美国
1830	钻床	英国	1913	传送机装配线	美国福特
1835	自动机	英国惠特沃斯	1923	靠模仿形铣床	美国
1835	插床	英国	1924	自动线	英国莫里斯汽车公司
1836	牛头刨床	英国	1925	研磨机	美国
1840	转塔车床	美国	1935	超精加工机床	美国

2. 制造业与制造技术

年份	项目	说明	年份	项目	说明
1946	成组技术	苏联米特洛凡诺夫	1958	加工中心（自动换刀装置的数控机床）	美国卡尼和特雷克公司
1950	汽车活塞制造传送自动化	苏联	1960	自适应控制铣床（切削力、切削力矩、刀具磨损时，自动调整切削用量）	美国本迪克斯公司
1952	三坐标数字控制立式铣床	美国麻省理工学院帕森斯	1963	计算机辅助设计（CAD）	美国萨瑟兰
1954	工业机器人	美国德沃尔	1968	计算机直接数控系统	英国莫林斯
1955	自动编程工具APT	美国麻省理工学院	1968	群控系统	日本铁路大宫厂
1955	滚动轴承生产全自动化	苏联			

2. 制造业与制造技术

源于古希腊的阿基米德螺旋泵 (B.C 287－212)



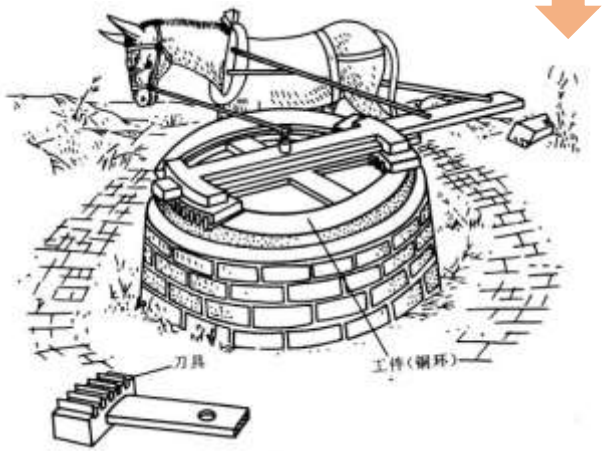


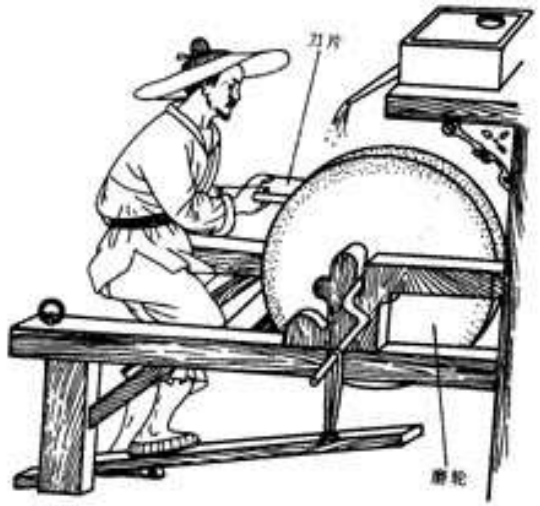
2. 制造业与制造技术

➢ 我国机械制造技术的发展

3万年前，原始人发明了**琢钻**和**磨制**技术

2200年前，秦始皇时代已经有了**磨削**加工





1668 畜力铣磨机 脚踏刃磨机

1867年，中国第一台车床（江南制造局）

1952年，第一台国产铣床——齐二机床

21世纪，机械制造技术逐步接近发达国家水平

2. 制造业与制造技术

- 机械制造业是制造业的最主要组成部分，是为用户创造和提供机械产品的行业，包括机械产品的开发、设计、制造生产、流通和售后服务全过程。
- 机械制造业肩负着双重任务：
  1) 直接为最终用户提供消费品；
  2) 为国民经济各行业提供生产技术装备。







2. 制造业与制造技术

□中国制造业的发展

- 2010年，中国GDP超过日本，世界第二！—2015年，中国>>日本+德国；

➢ 制造大国：

- 制造业占GDP比重，中国40%，德国35%，美国26%；
- 制造业从业人口、上交税金占全部工业的90%；
- 是世界上主要的玩具生产和出口基地，占总量的60%；洗衣机占世界总量的24%；冰箱占16%；空调占30%，钢总量、家电总产量、手机产销量世界第一。

➢ 远非制造强国：为高技术产业提供重大成套装备仍是我们发展中瓶颈，先进关键制造工艺有很大差距。

中国亟需由制造大国向制造强国的战略转变

(原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新)

2. 制造业与制造技术

《振兴美国先进制造业》



美国总统奥巴马:“美国在全球市场上的竞争力正在增强；而对于未来增长来说，恢复制造业基础是至关重要的”。

挑战与机遇并存！

2. 制造业与制造技术

□ 汽车制造

特斯拉汽车超级工厂







- 发展先进制造业，提升“中国制造”附加值
- 中国制造——中国创造

2. 制造业与制造技术

□ IC制造

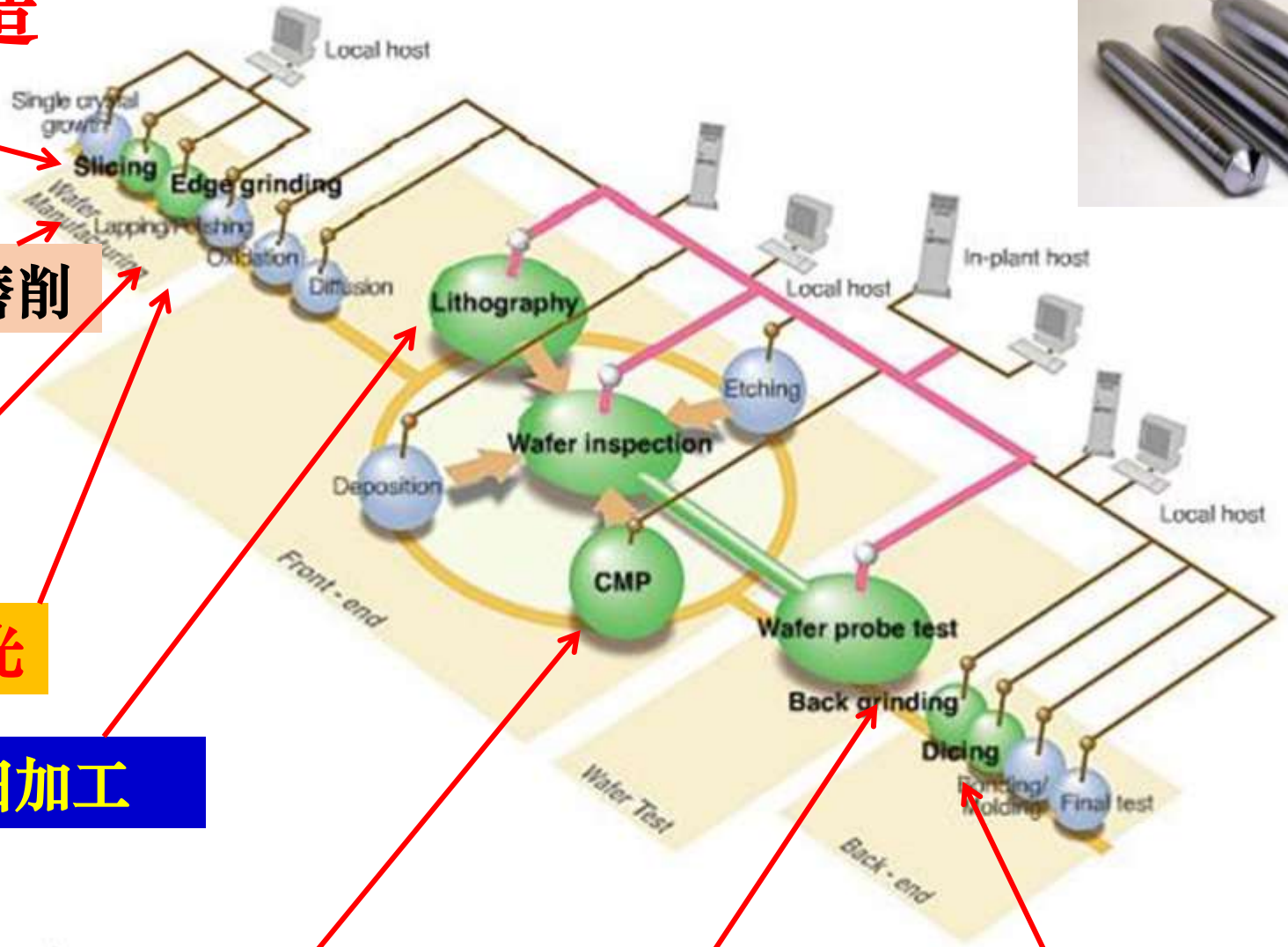
精密锯切

精密外圆磨削

超精密研磨或磨削

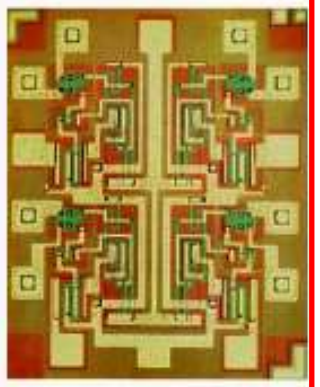
超精密抛光

超精密微细加工









10 μm – 1971
6 μm – 1974
3 μm – 1977
1.5 μm – 1982
1 μm – 1985
800 nm – 1989
600 nm – 1994
350 nm – 1995
250 nm – 1997
180 nm – 1999
130 nm – 2001
90 nm – 2004
65 nm – 2006
45 nm – 2008
32 nm – 2010
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2017
7 nm – ~2018
5 nm – ~2020

化学机械抛光(CMP)

超精密磨削

超精密切割

2. 制造业与制造技术

□ 高档数控机床







2. 制造业与制造技术

□ 核电









2. 制造业与制造技术

□ 大飞机









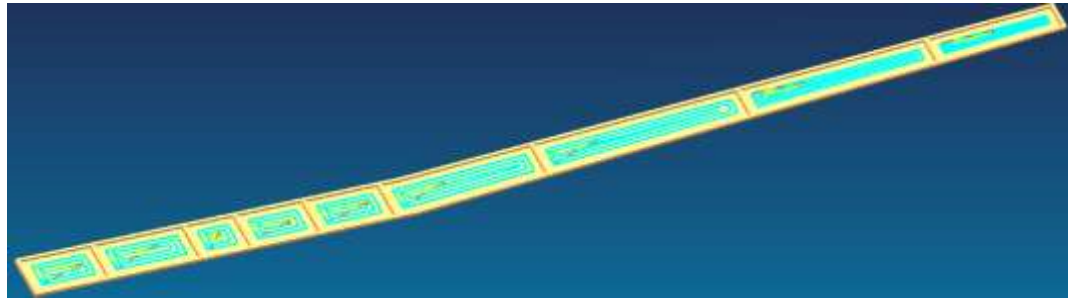
2. 制造业与制造技术

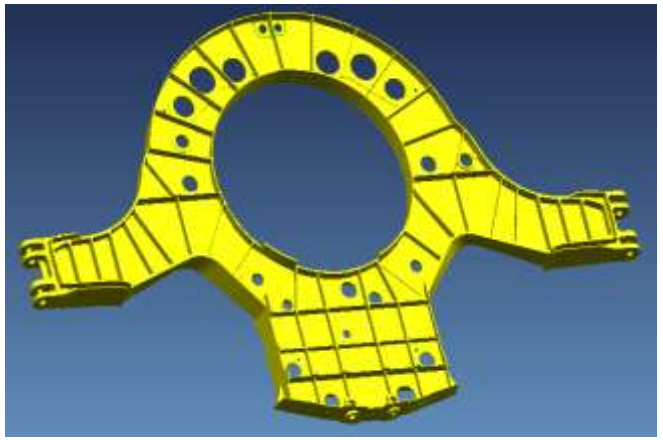


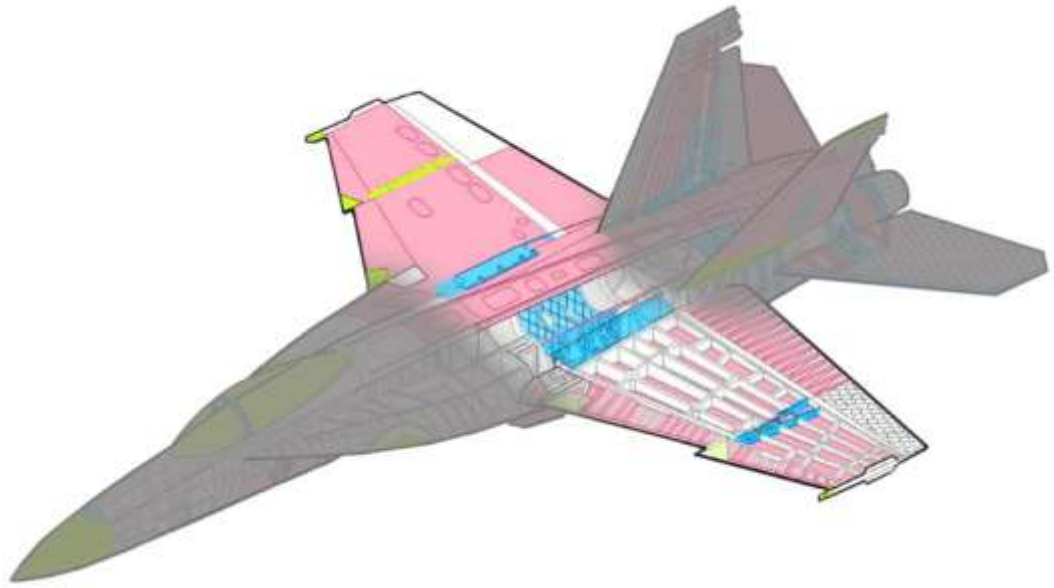
- C919中“19”是指最大载客量190座，最大起飞重量72.5吨、最大航程4075公里的中短程干线客机。波音737-800/900，以及欧洲空客公司的A320客机；
- C919的主要研制单位是中国商用飞机公司，成飞集团负责机头制造，西飞集团负责关键的中机身和机翼制造，沈飞则负责包括方向舵在内的垂尾制造；
- 发动机是LEAP-1C，由CFM公司（法国施奈克玛公司与美国通用公司的合资公司，专攻大飞机用发动机研制）

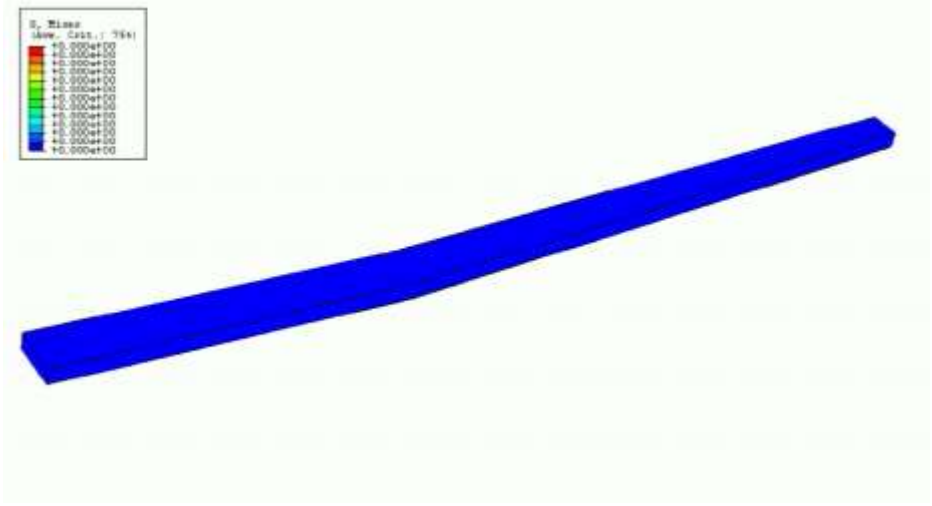
2. 制造业与制造技术

口 大飞机





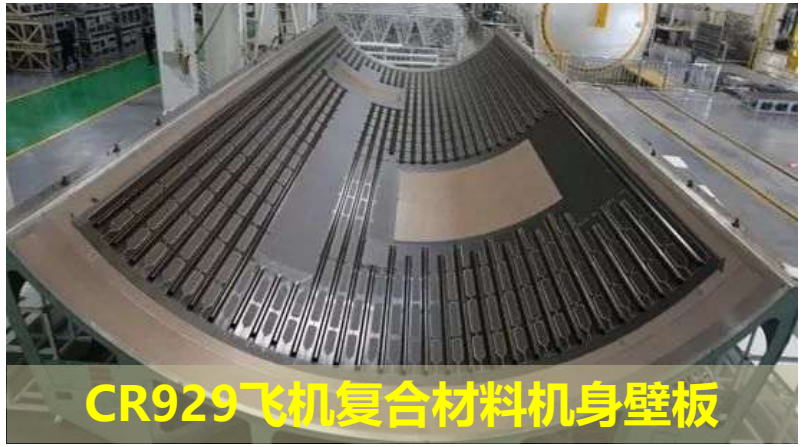


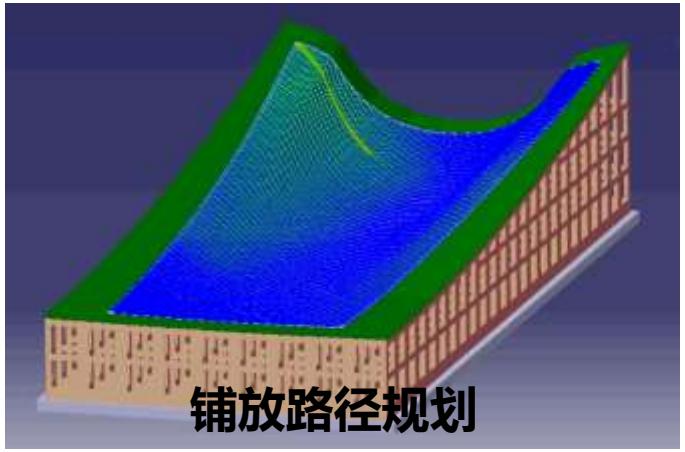


2. 制造业与制造技术

口 大飞机

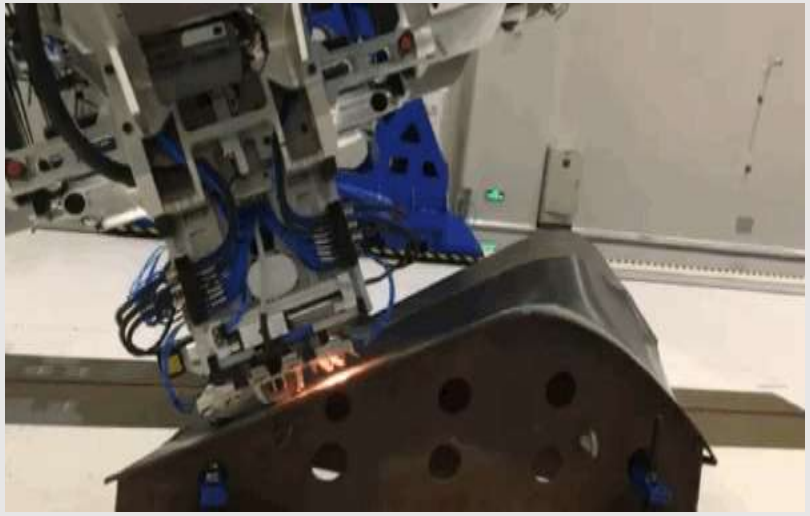
- 飞机典型结构件制造过程-复合材料壁板

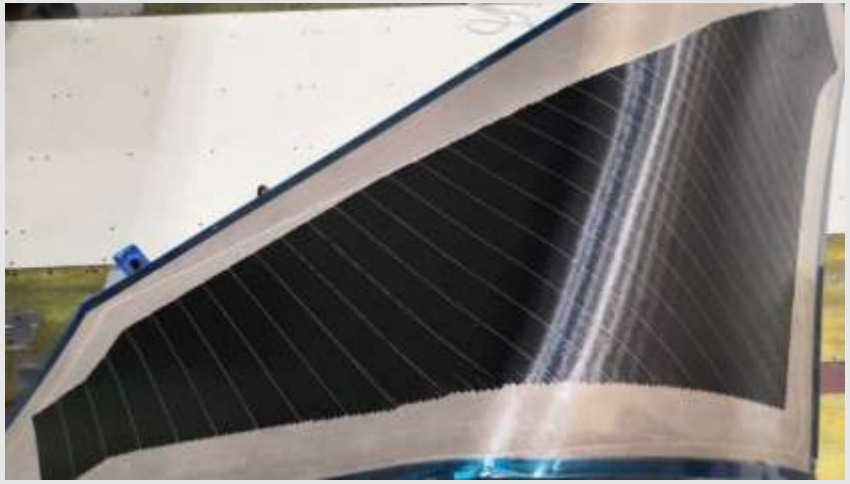




复合材料

浙大铺丝机





2. 制造业与制造技术

口 大飞机

- 飞机结构装配过程



运-20



歼-20



运-9



C919



AG600

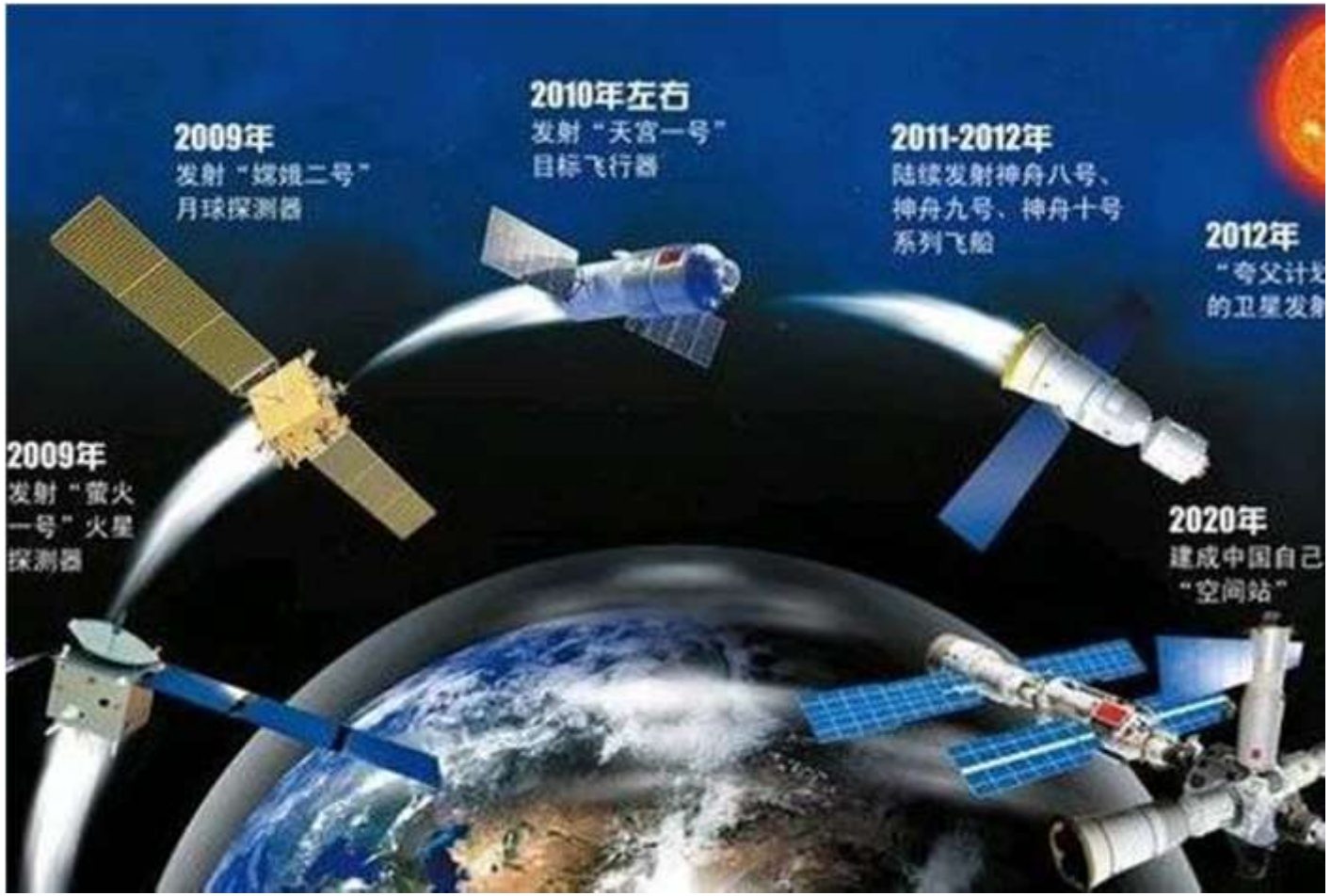


ARJ21

浙大钻铆机 → A350装配 → F35装配 → 浙大环形轨

2. 制造业与制造技术

□ 航天技术





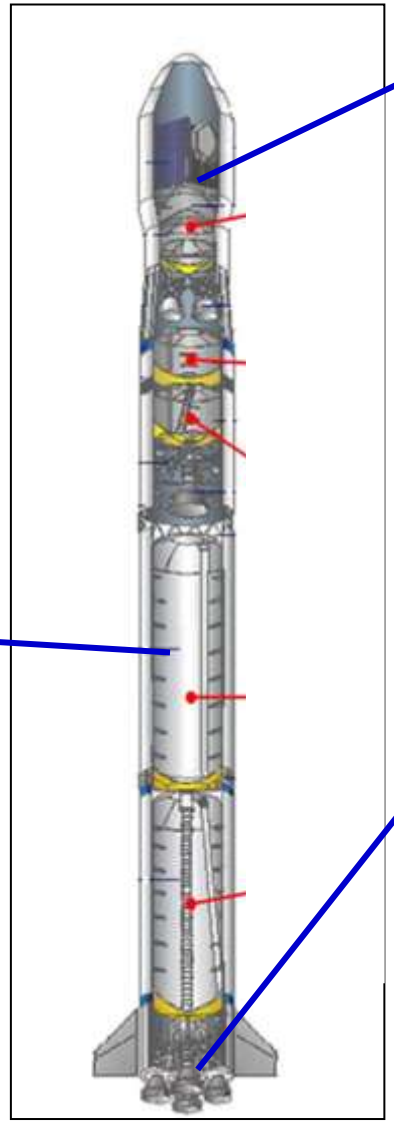
2. 制造业与制造技术

□ 航天技术

燃料箱

箭体薄壁结构占箭体总重的80%





运载火箭结构

气动外形



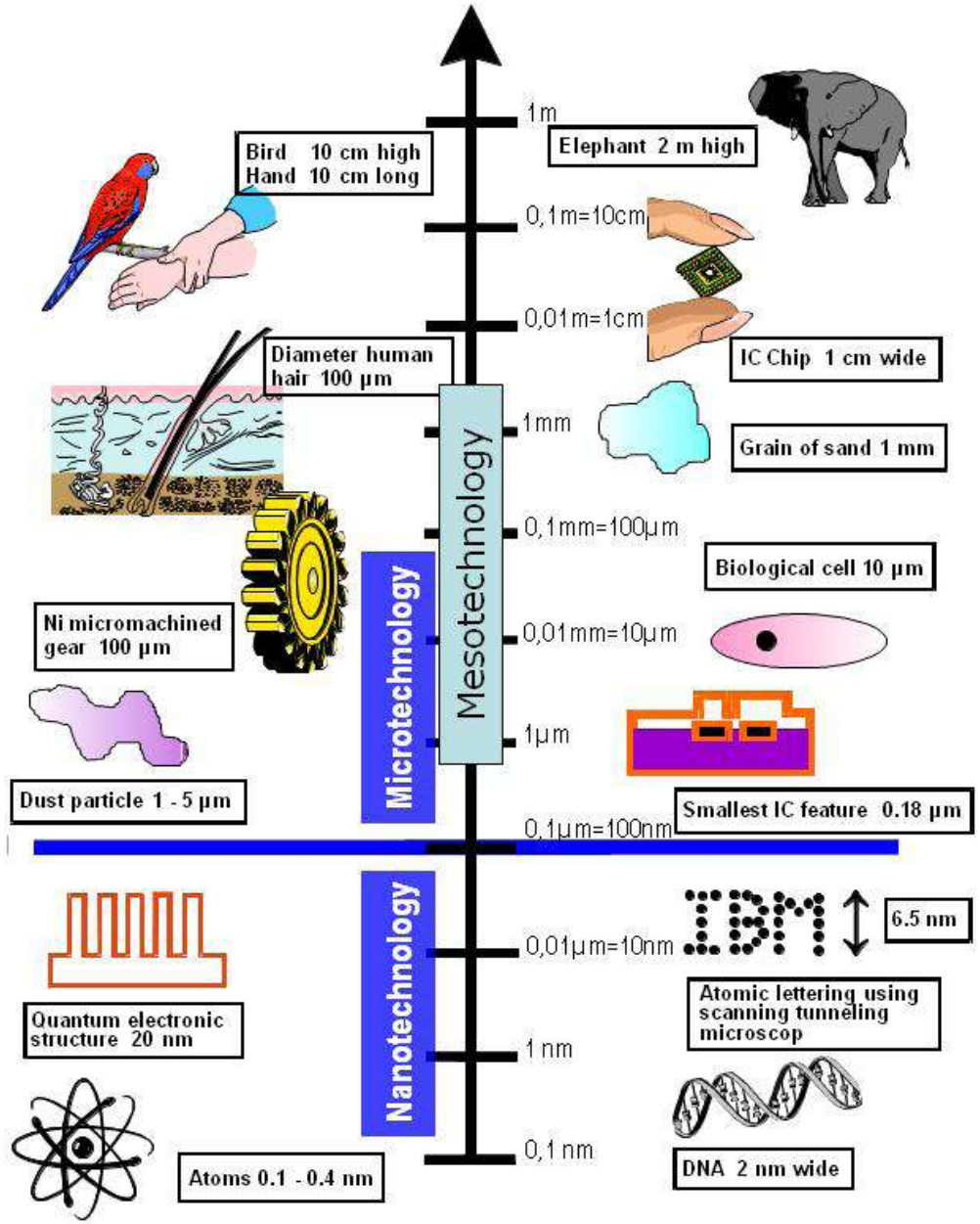
火箭发动机



提 纲

- 制造的重要性
- 制造业与制造技术
- **机械制造技术的发展**

3.1 机械制造技术的发展



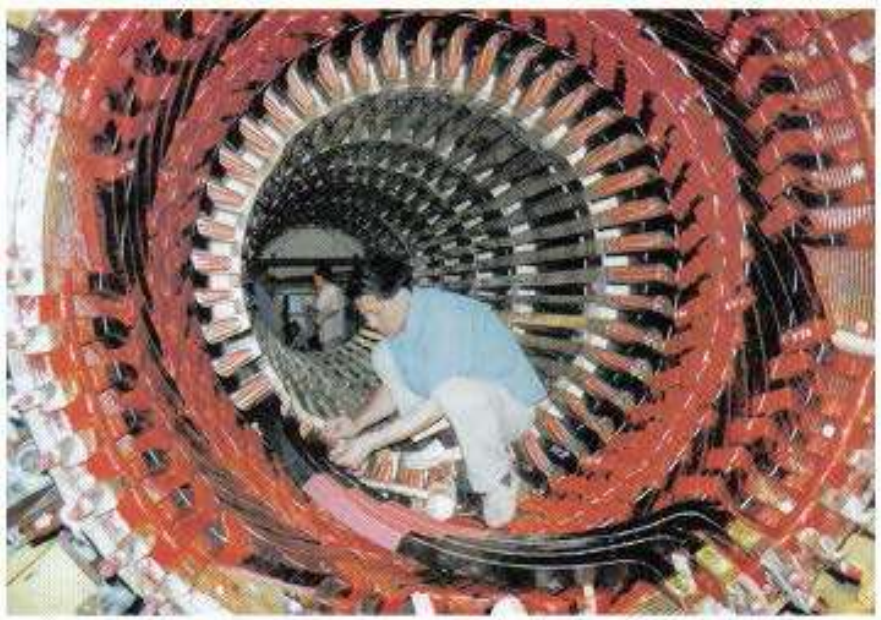
极端宏观制造

极端微观制造

3.1 机械制造技术的发展



3.1 机械制造技术的发展



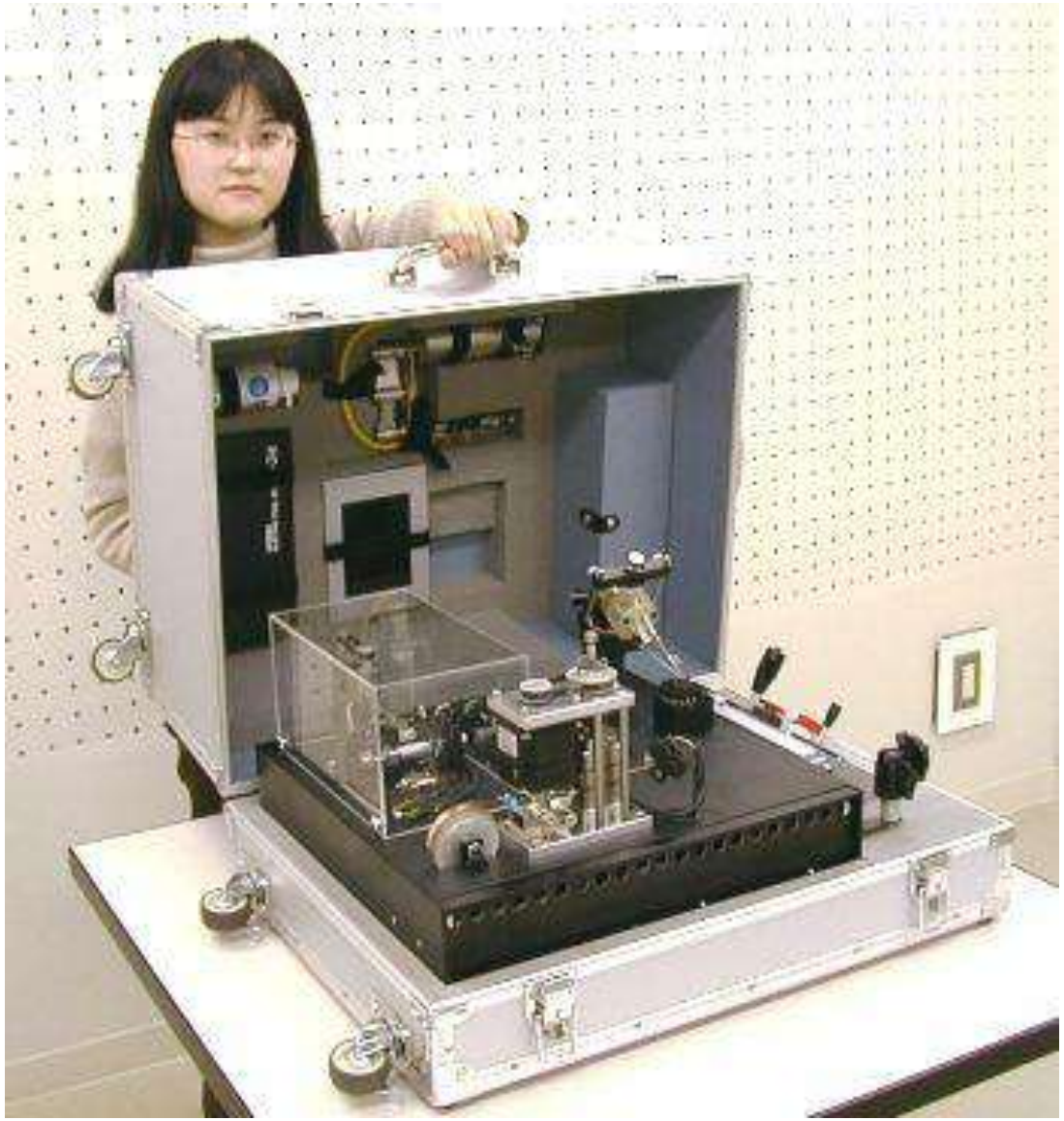




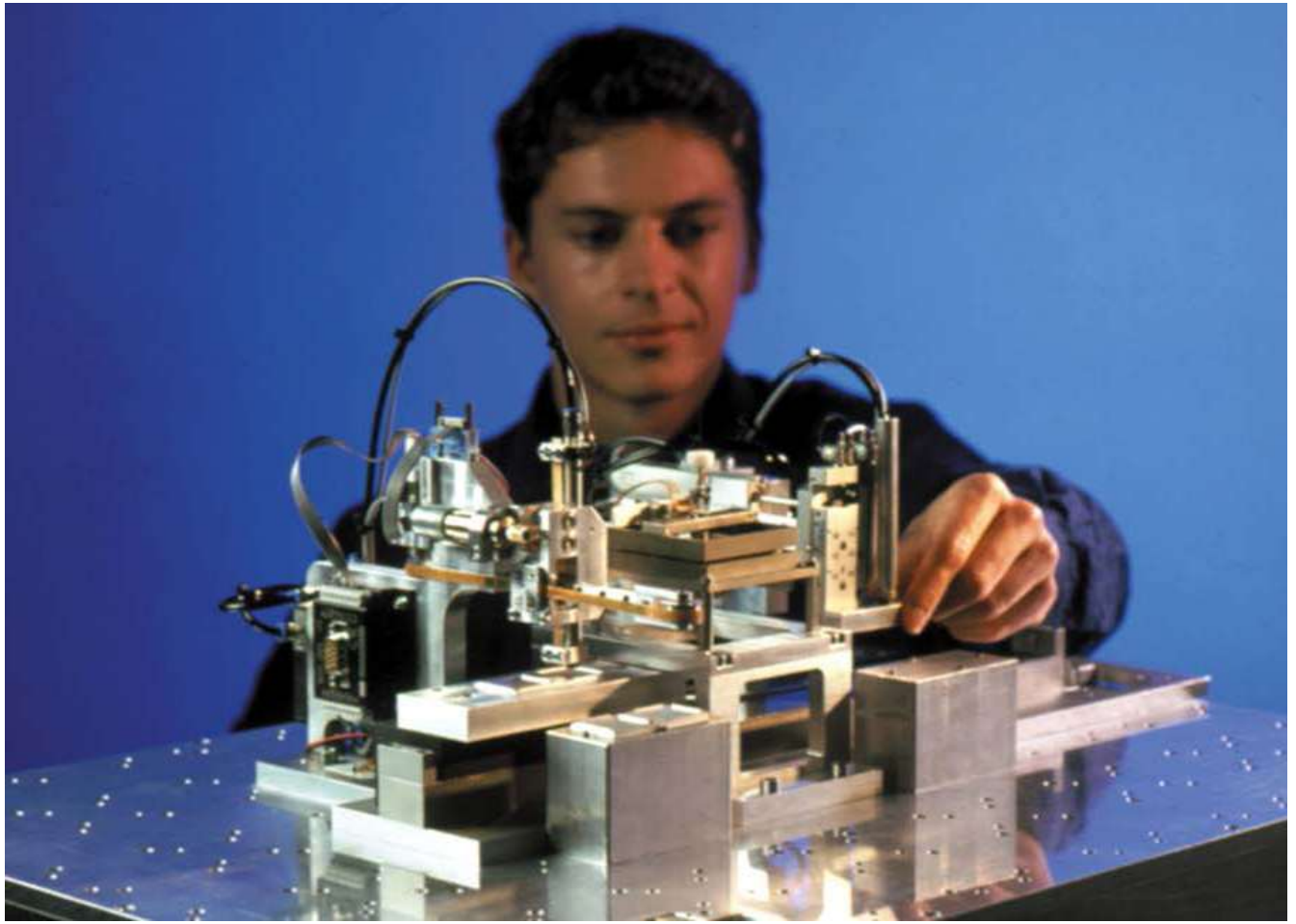


叶片加工

3.1 机械制造技术的发展



2000年, 625*490*380 mm



3.1 机械制造技术的发展

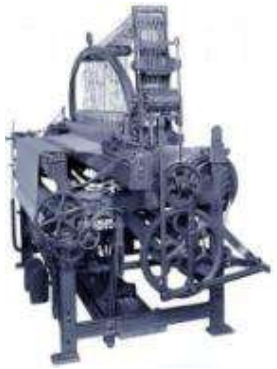
1996年, 32*25*30.5 mm





微车床: 200*300 mm

3.2 工业革命与制造技术发展



第一次工业革命
机械化生产
蒸汽驱动



第二次工业革命
批量流水线生产
电力驱动



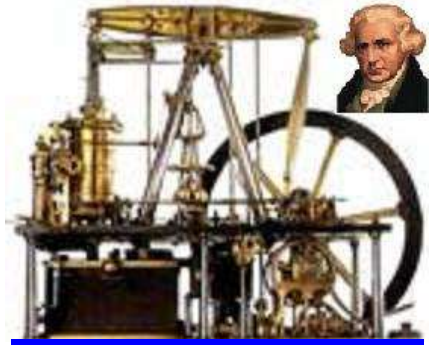
第三次工业革命
高自动化柔性生产
计算机信息技术驱动



第四次工业革命
智能化工厂
智能装备及信息通信

18世纪末　20世纪初　70年代初　至今

3.2 工业革命与制造技术发展



蒸汽机



普通机床

加工装备
+
电动机
=
电气化



数控机床

机床
+
电脑
=
按编程操作
适应能力低



智能机床

数控机床
+
智能控制
=
工艺优化
提升30%-3倍

工业1.0：机械化　工业2.0：电气化　工业3.0：数字化　工业4.0：智能化

3.2 工业革命与制造技术发展



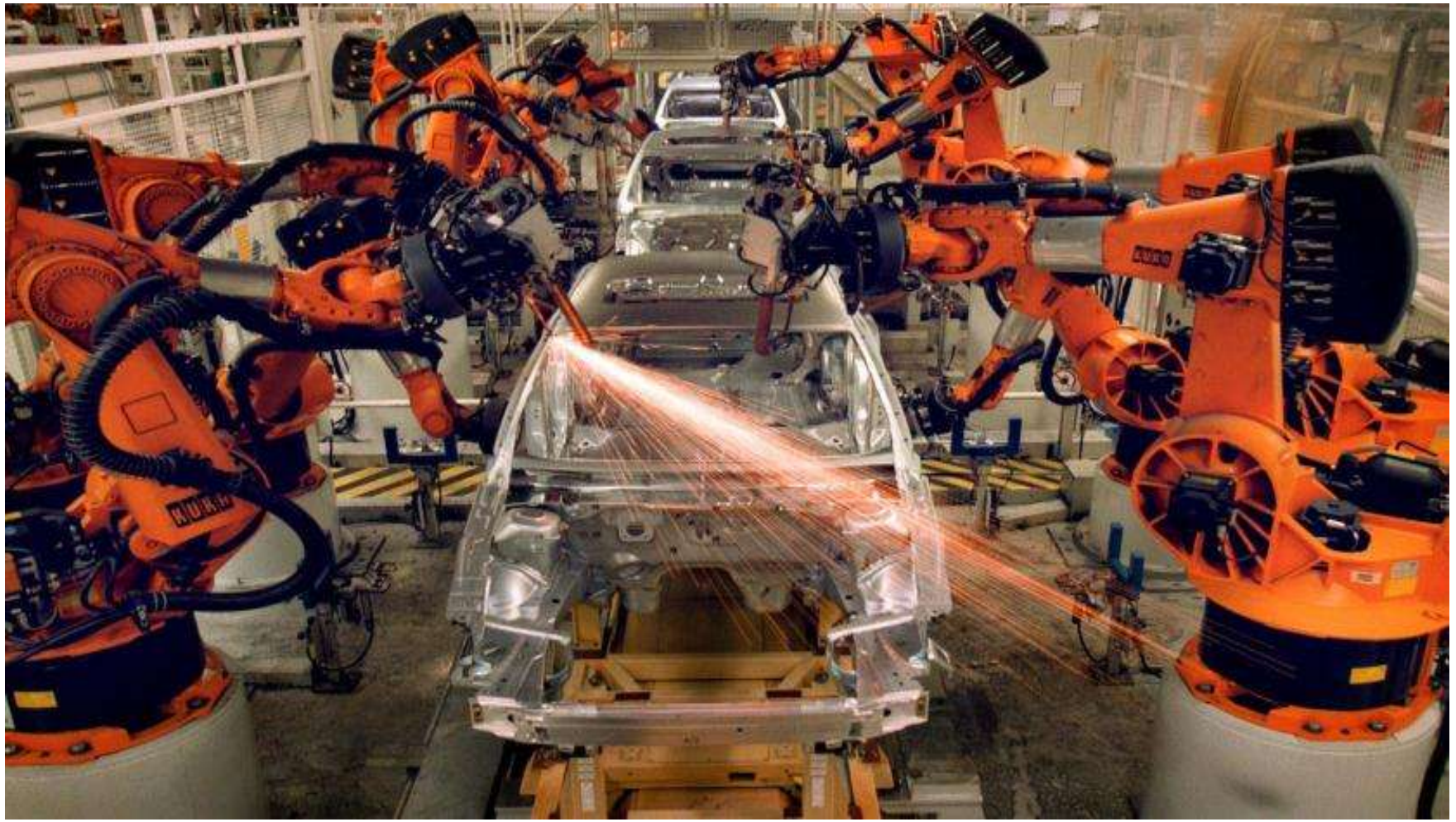
工业 1.0

3.2 工业革命与制造技术发展



工业 2.0

3.2 工业革命与制造技术发展



工业 3.0

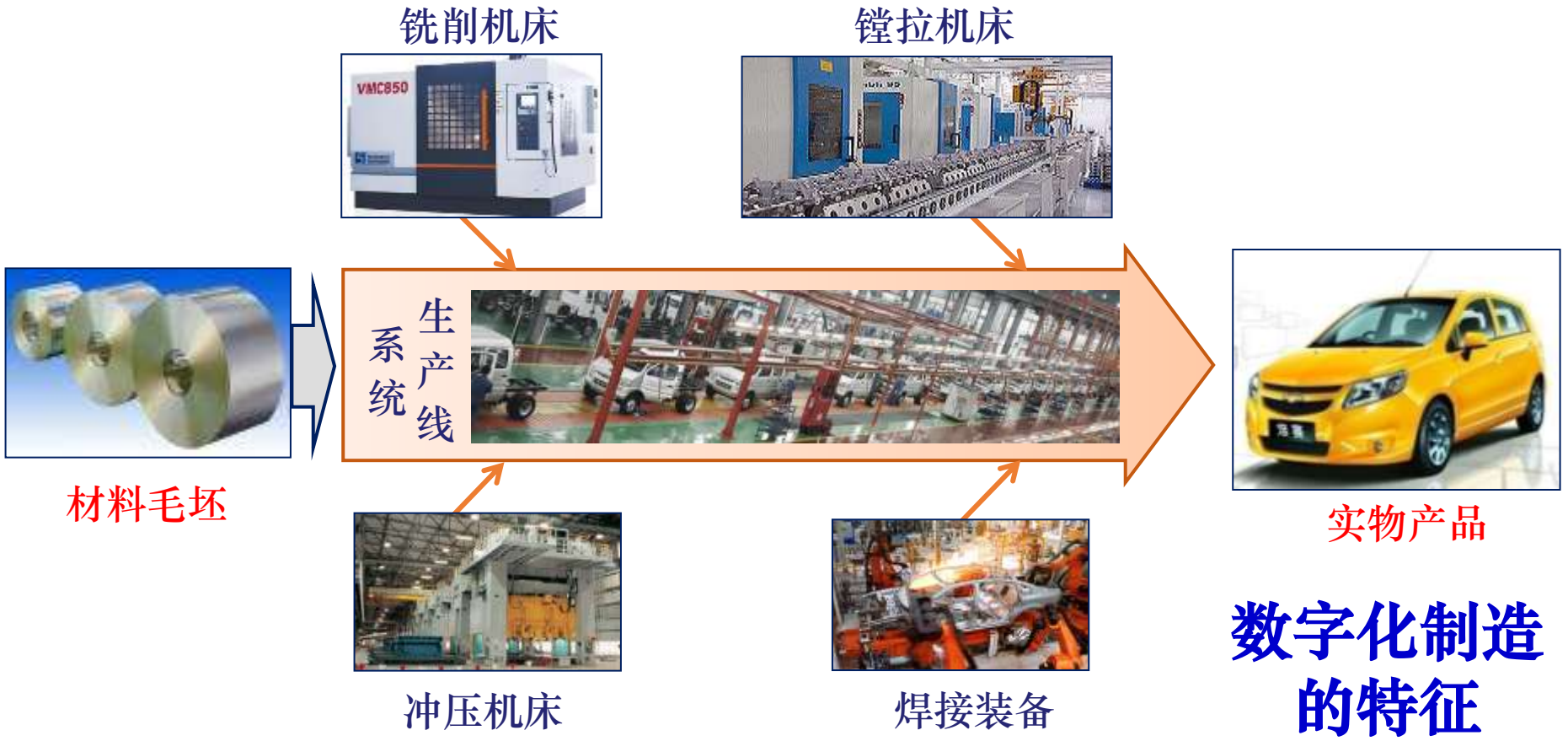
3.2 工业革命与制造技术发展

机器人



3.2 工业革命与制造技术发展

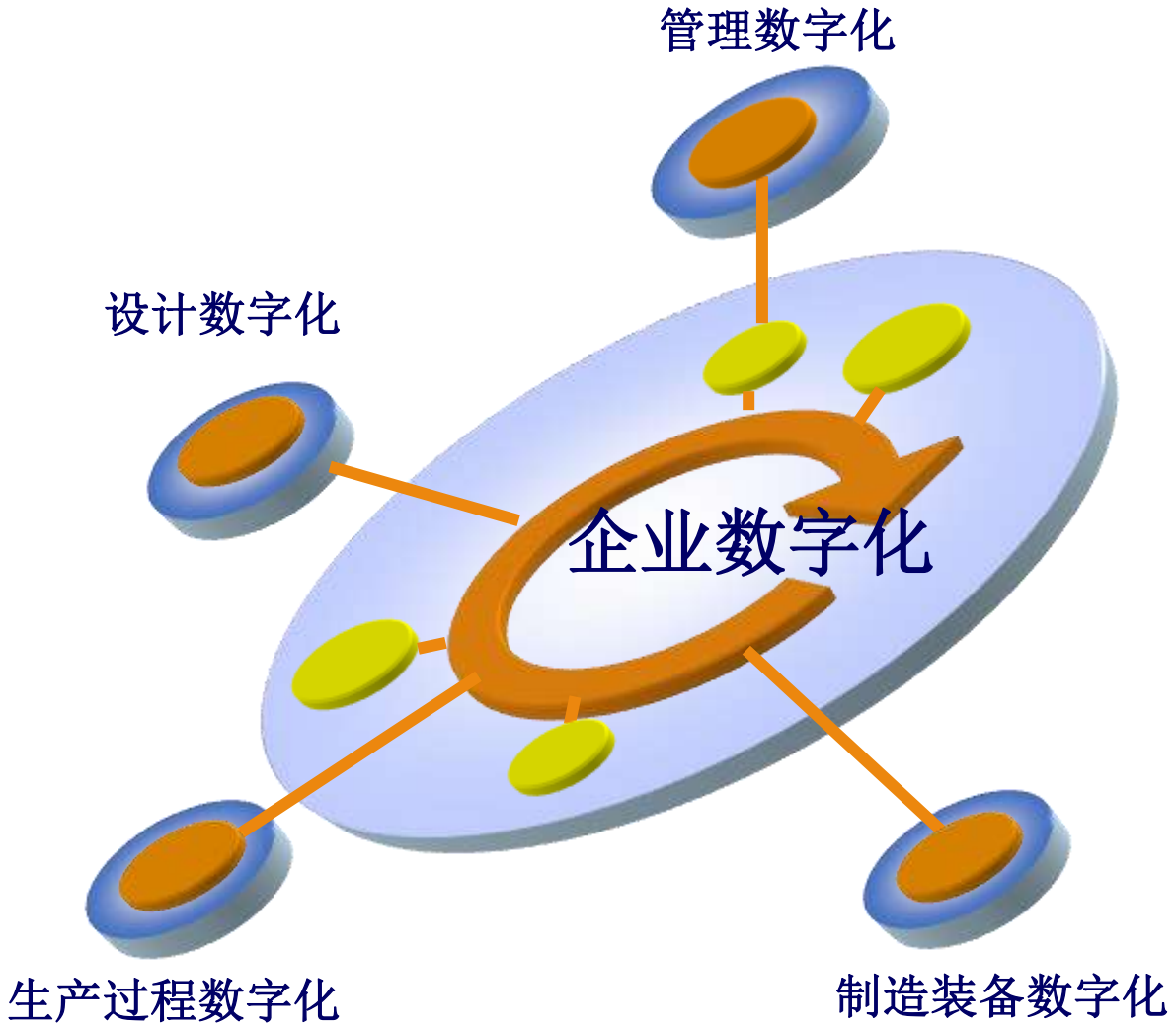
采用数学化仿真手段，对制造过程中制造装备、制造系统以及产品性能进行定量描述，使工艺设计从基于经验的试凑向基于科学推理转变。



数字化制造的特征

3.2 工业革命与制造技术发展

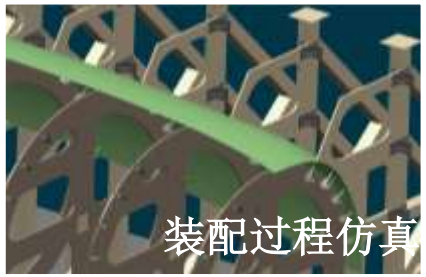
◆制造业信息化主要特征

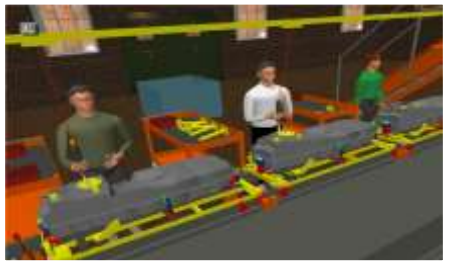


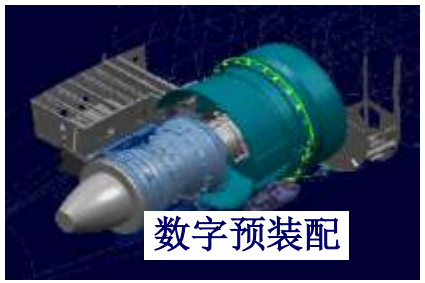
3.2 工业革命与制造技术发展

◆设计数字化

通过实现产品设计手段与设计过程的数字化和智能化，缩短产品开发周期，促进产品的数字化，提高企业的产品创新能力。

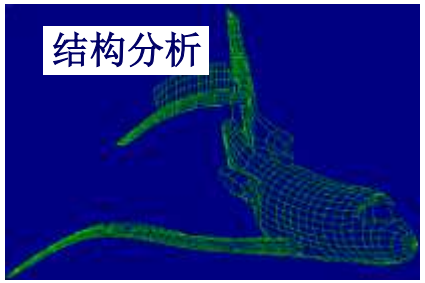


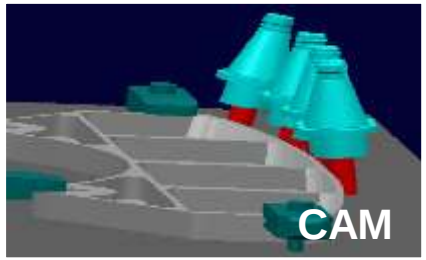


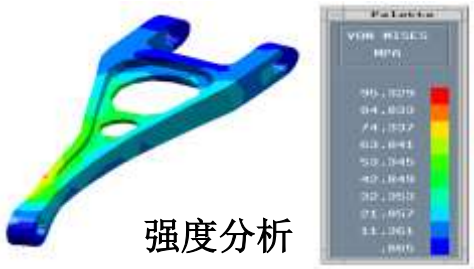


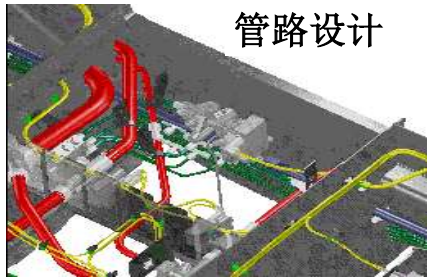










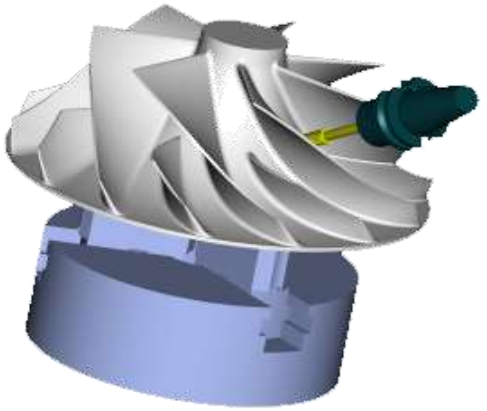


3.2 工业革命与制造技术发展

◆制造装备数字化

通过实现制造装备的数字化、自动化和精密化，提高产品的精度和加工装配的效率。







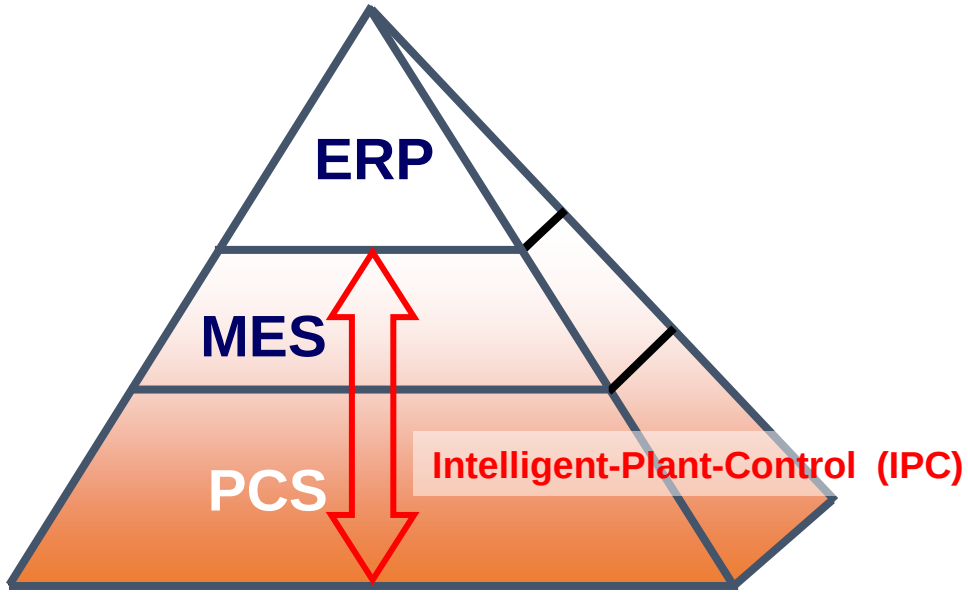
3.2 工业革命与制造技术发展

◆生产过程数字化

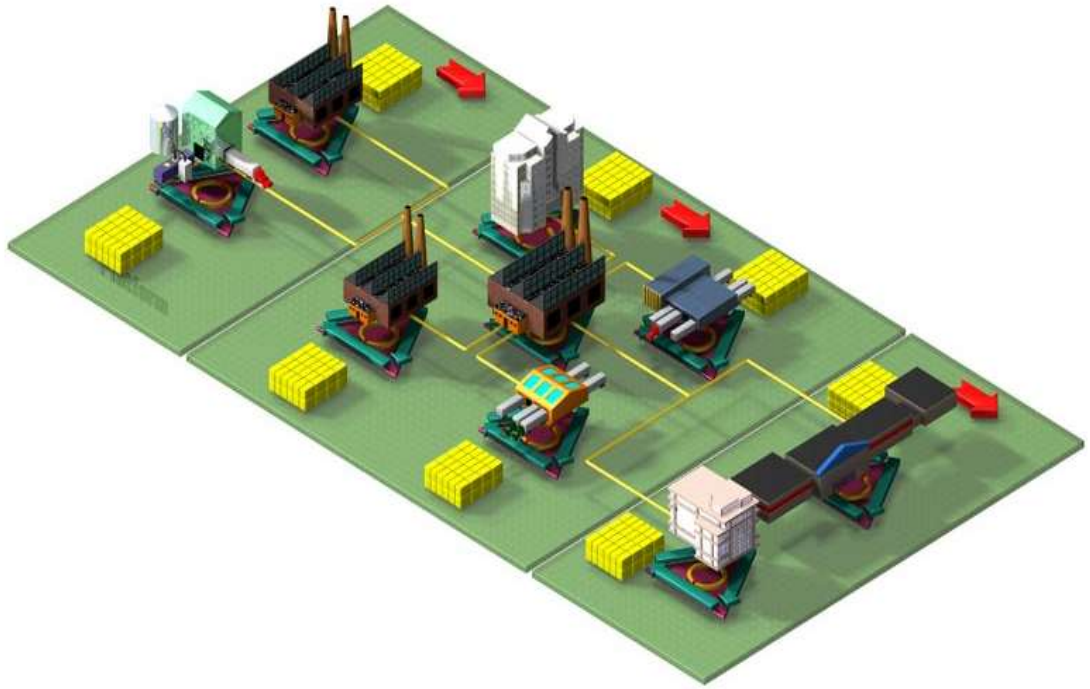
- PDM的英文全称为Product Data Management，中文翻译为产品数据管理系统。1995年9月Gartner Group公司的D.Burdick在中把PDM定义为：“PDM是为企业设计和生产构筑一个并行产品艺术环境(由供应、工程设计、制造、采购、销售、市场、客户构成)的关键使用技术。一个成熟的PDM系统能够使所有参与创建、‘交流’、维护设计意图的人在整个信息生命周期中自由共享和传递与产品相关的所有异构数据”。
- ERP（企业资源计划系统）的名称产生于产业界，学术界并未对其有统一而具体的定义。根据目前产业界和学者们的一般看法，ERP可以描述为：
ERP是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。
- MES是Manufacturing Execution System的缩写，即制造执行管理系统。MES提供从接受订货到制成最终产品全过程的生产活动实现优化的信息。它采用当前的和精确的数据，对生产活动进行初始化，及时引导、响应和报告工厂的活动，对随时可能发生变化的生产状态和条件作出快速反应，重点削减不会产生附加值的活动，从而推动有效的工厂运行和过程。

◆生产过程数字化

通过实现生产过程控制的数字化、自动化和智能化，提高企业生产过程自动化水平。



流程工业

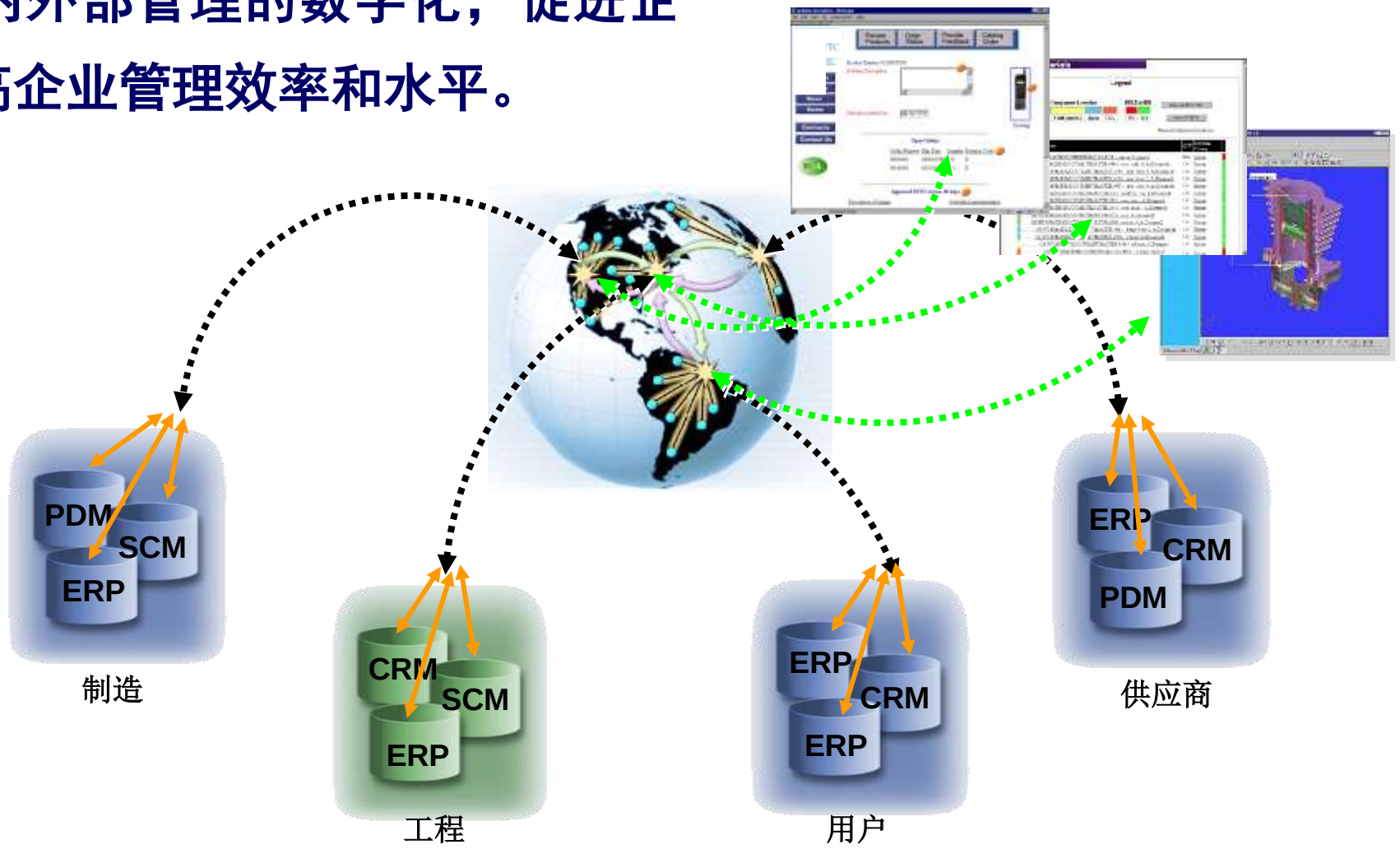


离散制造业

3.2 工业革命与制造技术发展

◆管理数字化

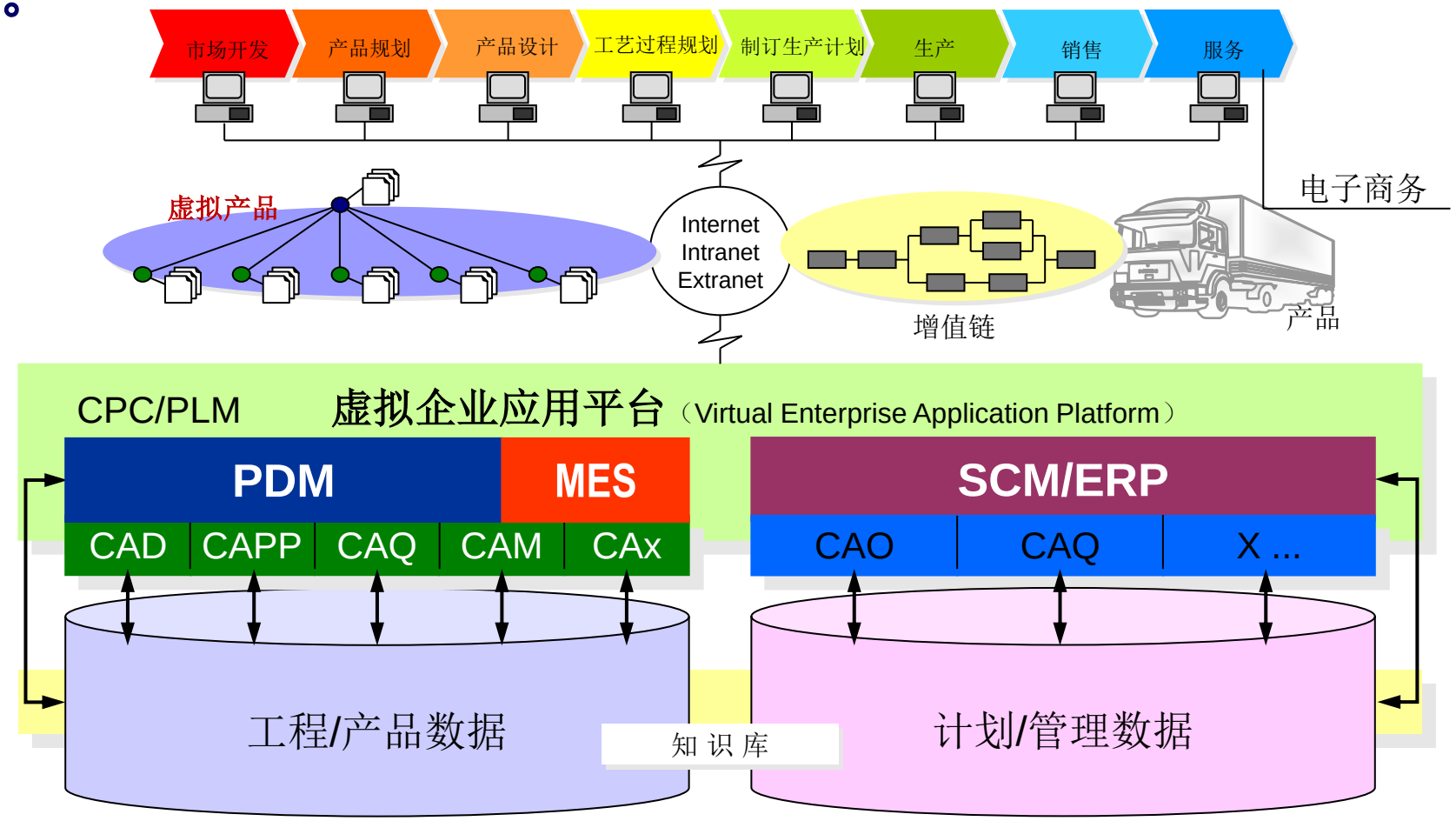
通过实现企业内外部管理的数字化，促进企业重组和优化，提高企业管理效率和水平。



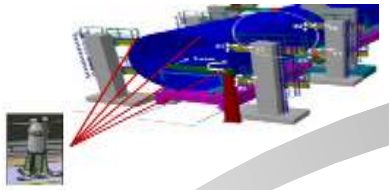
3.2 工业革命与制造技术发展

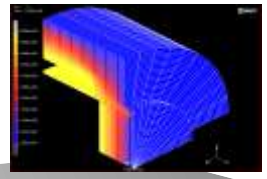
◆企业数字化

在企业设计、制造装备、生产过程和经营管理数字化的基础上，实现企业的信息集成、过程集成和内外部资源集成，实现制造企业的整体优化，提高我国企业国际竞争能力。



3.2 工业革命与制造技术发展









传感检测

信息化、实时化

✓装备运行境检测

✓制造质量的检测

工艺设计

智能化、知识化

✓制造工艺的智能设计

✓制造工艺的实时规划

控制执行

柔性化、自动化

✓装备自动控制

✓装备柔性操作

智能化制造的特征

本节要点

- 了解制造的重要性
- 制造业与制造技术
- 了解先进制造技术的发展趋势

谢 谢!

Questions?

Contact: wqing@zju.edu.cn





